UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 12/03/2026

Taller I
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 33.33%)

1. **Instrucciones**
   a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
   b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
   c. Su código debe estar debidamente comentado.
   d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
   e. NO se permite el uso de estructuras de tipo vector (array), sin importar la dimensión.
   f. NO se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
   g. Debe utilizar sus propias librerías de Listas, Pilas y Colas creadas por usted.
   h. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el “código spaghetti”.
   i. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre “lpc”, con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
   j. La modalidad del taller es presencial y se permite el material de apoyo. NO se admite el uso de Inteligencia Artificial para la resolución del taller. En caso de ser detectada se procede a la anulación del taller para quien lo esté presentando.

2. **Enunciado**

La Gran Asamblea de los Dioses Menores



Durante siglos, la Secta Politeísta del Orden Aleatoriamente Divino ha rendido culto a una gran cantidad de dioses menores con funciones extremadamente específicas.Entre los dioses venerados se encuentran:

- Burocratus, dios de los trámites innecesarios
- Caffeinus, dios del café olvidado sobre el teclado
- Bufferia, diosa de los errores de memoria
- Lagor, dios del internet lento
- Segfaultus, dios de las caídas inesperadas

Cada año, los fieles se reúnen en la Gran Asamblea Ritual, donde se realiza un proceso ceremonial para elegir al devoto que tendrá el honor de realizar el sacrificio simbólico del pollo ceremonial. Los devotos se organizan en círculos rituales, uno por cada dios. Sin embargo, el ritual sigue reglas muy particulares que han sido cuidadosamente definidas por generaciones de sacerdotes programadores.

Reglas del Ritual:

Cada círculo contiene una lista de devotos. El ritual se ejecuta por turnos, recorriendo los círculos en orden. Cuando llega el turno de un círculo ocurre lo siguiente:

1. El primer devoto del círculo realiza una oración al dios correspondiente.

2. Luego de la oración, ese devoto se mueve al final del círculo.
3. Después de esto, el devoto que ahora queda en primer lugar es sacrificado y abandona el círculo.

Si después de una eliminación un círculo queda con un solo devoto, ese devoto alcanza la iluminación espiritual y abandona el ritual. Cuando esto ocurre, ese círculo desaparece completamente de la asamblea.

Final del Ritual: El proceso continúa recorriendo los círculos restantes hasta que solo queda un devoto en toda la asamblea. Ese devoto será el elegido para realizar el sacrificio del pollo ceremonial.

Problema: Dado el conjunto de círculos rituales y los devotos que pertenecen a cada uno, determine qué devoto será el último en permanecer en la asamblea.

3. **Formato de Entrada**

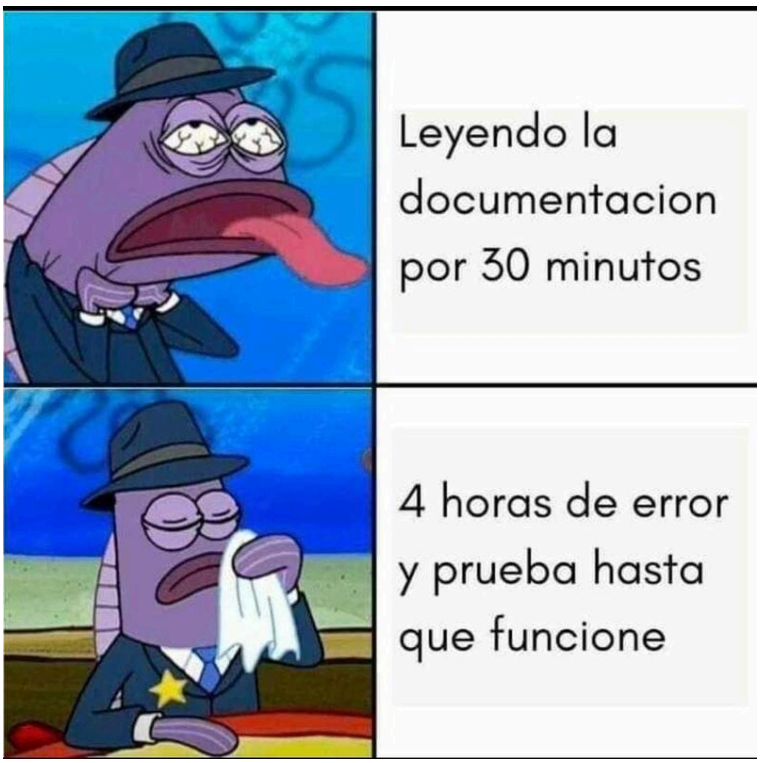
   La primera línea contiene un entero `n` que representa el número de círculos rituales. Luego siguen n líneas, cada una representando un círculo. Cada línea contiene los **identificadores de los devotos del círculo (cadenas sin espacios)**, separados por espacios.
4. **Ejemplo de Entrada**

```
3
A B C
D E
F G H
```

5. **Formato de Salida**

   La salida será sencilla, El programa debe imprimir el identificador del último devoto que permanece en la asamblea.

Nota: Para efectos de evaluación no se proporcionará la salida esperada de los casos de prueba adicionales. El estudiante debe inferir el comportamiento correcto del algoritmo a partir de la descripción del problema.



"Algunas personas llaman a esto inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Entonces, en lugar de inteligencia artificial, creo que aumentaremos nuestra inteligencia ". - ***Ginni Rometty***